

Минский колледж предпринимательства

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта
для учащихся специальности

2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»
5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения
информационных систем»

Разработчик: Жилинская М.Ю., Кислюк А.П., Потапенко Н.И., Пруткина Д.А., Шаповалов А.С.

Методические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании цикловой комиссии программного обеспечения информационных технологий

Протокол № 7 от 28.02.2023

Председатель цикловой комиссии

_____ Н.И.Потапенко

Содержание

1 Организация выполнения и защиты дипломного проекта	4
2 Структура дипломного проекта и требования к его элементам	7
3 Требования к оформлению дипломного проекта	15
3.1 Требования к оформлению пояснительной записки	15
3.2 Требования к оформлению графической части	31
4 Перечень тем дипломных проектов	34
Приложение 1	36
Приложение 2	37
Приложение 3	38
Приложение 4	39
Приложение 5	40

1 Организация выполнения и защиты дипломного проекта

Дипломный проект – это комплексная самостоятельная, творческая работа, выполняемая при завершении освоения содержания образовательной программы среднего специального образования, в ходе которой обучающийся решает конкретные профессиональные задачи, соответствующие требованиям образовательного стандарта по специальности и присваиваемой квалификации.

Темы дипломных проектов должны соответствовать основным направлениям профессиональной деятельности специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, отвечать современным требованиям науки, техники и организации производства.

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями учебных предметов профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности совместно с организациями – заказчиками кадров, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются директором колледжа до начала преддипломной практики.

Закрепление тем дипломных проектов за обучающимися оформляется приказом директором колледжа до начала преддипломной практики.

Для оказания помощи обучающемуся при выполнении дипломного проекта приказом директором колледжа назначается руководитель дипломного проекта из числа преподавателей учебных предметов, профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности.

Руководитель дипломного проекта разрабатывает задание на дипломный проект. Задание на дипломный проект рассматривается на заседании цикловой комиссии, утверждается заместителем директора по учебно-методической работе и выдается обучающемуся до начала преддипломной практики.

Руководитель дипломного проекта:

- оказывает помощь обучающемуся в подборе материалов и литературы для выполнения дипломного проекта;
- составляет график выполнения дипломного проекта и контролирует его выполнение;
- проводит консультации с обучающимися, обеспечивает своевременное и качественное выполнение дипломного проекта;
- подготавливает отзыв;
- присутствует при защите обучающимися дипломных проектов.

В отзыве отражаются актуальность темы, полнота выполнения задания на дипломный проект, способность обучающегося самостоятельно решать конкретные производственные, технологические и конструкторские задачи с учетом современных требований науки и техники, ресурсосбережения и экологии, умение обучающегося выбирать оптимальные варианты конструкций, оборудования и производственных технологий и автоматизации производственных процессов, умение давать экономическое обоснование

решения, которое принято в дипломном проекте, умение обучающегося пользоваться специальной литературой, способность к проектной, технологической, исследовательской, исполнительской, творческой, организаторской и другой работе, возможность использования полученных результатов на практике, а также сведения о качестве выполненных графических работ и составления пояснительной записки. Отметка в отзыве руководителем дипломного проекта не выставляется.

Для оказания помощи обучающемуся в выполнении отдельных разделов дипломного проекта («Экономическое обоснование разработки программного средства», «Охрана труда») назначаются консультанты.

Общее руководство и контроль за организацией и ходом дипломного проекта осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе, заведующий отделением, председатель цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями.

Выполненный дипломный проект с заданием на дипломный проект и отзывом руководителя дипломного проекта направляется заведующим отделением или уполномоченным лицом на рецензирование. Рецензенты дипломных проектов назначаются директором колледжа из числа руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления, организаций – заказчиков кадров, педагогических работников системы высшего образования, которые не работают в данном учреждении образования и не осуществляют руководство или консультации по выполнению дипломного проекта.

Рецензия должна содержать заключение о соответствии дипломного проекта заданию на дипломный проект, об использовании последних достижений науки, техники, положительного опыта организации производства, оценку качества выполнения отдельных разделов дипломного проекта, графической части. В ней должны быть указаны положительные стороны дипломного проекта, возможности практического применения дипломного проекта на производстве и в образовательном процессе, а также основные недостатки, если они имеются.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до защиты дипломного проекта. Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не допускается.

Допуск обучающегося к защите дипломного проекта объявляется приказом директором колледжа при наличии положительного отзыва руководителя дипломного проекта и положительной отметки по десятибалльной шкале отметок в рецензии.

На защиту одного дипломного проекта отводится 45 минут. Процедура защиты дипломного проекта устанавливается председателем государственной квалификационной комиссии и включает, как правило, доклад обучающегося (15-20 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов государственной квалификационной комиссии и ответы обучающегося.

При отметке ниже 3 (трех) баллов по результатам защиты дипломного проекта обучающемуся по решению государственной квалификационной комиссии определяется новая тема дипломного проекта или разрешается повторная защита дипломного проекта по ранее утвержденной теме.

2 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ЭЛЕМЕНТАМ

Дипломный проект состоит из пояснительной записки, программного средства и графической части. Объем пояснительной записки должен быть в пределах 40-50 страниц печатного текста (без учёта приложений). Пояснительная записка должна содержать необходимые расчеты, обоснование принятых проектных решений, выполняться в строгом соответствии с техническими нормативными правовыми актами, обязательными для соблюдения, и требованиями учреждения образования.

Графическая часть дипломного проекта в зависимости от темы дипломного проекта выполняется, как правило, на 2-4 листах формата А4 в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации.

Пояснительная записка должна выполняться в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями.

Структура пояснительной записки:

- титульный лист;
- лист задания;
- аннотация;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- перечень принятых сокращений;
- приложения.

Страницу титульного листа не нумеруют, но включают в общее количество страниц пояснительной записки. Титульный лист является первым листом пояснительной записки. Пример заполнения титульного листа пояснительной записки приведен в приложении 1.

Задание на дипломный проект не входит в состав пояснительной записки, но прилагается к пояснительной записке после титульного листа.

Пример содержания пояснительной записки приведен в приложении 2.

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований должны применяться слова «следует», «необходимо», «должен», «требуется, чтобы», «не допускается», «не следует» и т. д. Не рекомендуется употреблять в тексте обороты с местоимениями первого лица («Я определяю ...», «... мы рассчитываем ...»). Желательно вести изложение, не употребляя местоимений, например: «Определяем ...», «...рассчитываем ...». Предпочтительным является изложение в безличной форме, например: «При известных допускаемых напряжениях рассчитывается ...».

В тексте пояснительной записки не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы;

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных в русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе.

Аннотацию размещают на отдельной (пронумерованной) странице с заголовком «АННОТАЦИЯ» и не нумеруют как раздел. В аннотации кратко излагают назначение и состав дипломного проекта. Для программного средства указывают использованные средства разработки и сферу применения. Для пояснительной записки – количество разделов пояснительной записки, общее количество листов пояснительной записки, количество приложений. Для графической части указывают: количество листов графической части и названия. Пример аннотации к дипломному проекту приведен в приложении 3.

Введение должно быть кратким и чётким. В нём не должно быть общих мест и отступлений, не связанных с разрабатываемой темой. Во введении обосновывается актуальность темы, даётся краткий анализ достижений в той области, которой посвящена тема дипломного проекта, формулируются цель дипломного проекта и задачи, решение которых необходимо для достижения этой цели, приводится краткое изложение содержания разделов дипломного проекта с обязательным указанием задач, решению которых они посвящены.

Основная часть пояснительной записки состоит из шести разделов:

- 1) Назначение и область применения.
- 2) Проектирование.
- 3) Тестирование и анализ полученных результатов.
- 4) Руководство по использованию программного средства.
- 5) Экономическое обоснование разработки программного средства.
- 6) Охрана труда.

Раздел «Назначение и область применения» является основополагающим компонентом пояснительной записки к программному документу и должен быть изложен в строгом академическом стиле с использованием профессиональной терминологии. При составлении данного раздела необходимо придерживаться логической последовательности, начиная с четкого определения функционального назначения разработанного программного средства. В тексте следует избегать субъективных оценок и разговорных конструкций, заменяя их формулировками об автоматизации бизнес-процессов, оптимизации информационных потоков и систематизации данных в рамках конкретной предметной области. Описание функциональных возможностей должно охватывать ключевые задачи, решаемые программой, включая механизмы взаимодействия различных категорий пользователей, таких как администраторы, специалисты и конечные потребители услуг.

В рамках обоснования области применения программного продукта

требуется детально очертить сегмент отраслевой деятельности и специфику организаций, в которых предполагается эксплуатация системы. При этом необходимо провести глубокий аналитический обзор существующих технических решений и подходов к автоматизации аналогичных задач. Данный блок текста должен содержать объективное сопоставление разработанного ПО с отечественными или зарубежными аналогами, где последовательно раскрываются их технические достоинства и критические недостатки, такие как избыточная сложность интерфейсных решений, отсутствие кроссплатформенной адаптивности или высокая стоимость интеграции. Особое внимание следует уделить аргументации отличительных особенностей разрабатываемого проекта, акцентируя внимание на интеграции уникальных модулей или реализации более эффективных алгоритмов обработки данных, что подтверждает актуальность и практическую значимость работы.

Раздел «Проектирование» должен содержать следующие подразделы:

- постановка задачи;
- описание организации данных;
- описание программных средств;
- проектирование интерфейса;
- описание логической структуры программы

Подраздел «Постановка задачи» должен содержать формализованное описание целей разработки и перечень требований к функциональным возможностям программного продукта. Изложение начинается с формулировки генеральной цели проекта как создания программного решения для реализации заданных алгоритмов или автоматизации процессов. В тексте необходимо последовательно раскрыть требования к архитектуре системы, включая описание ролевой модели доступа и разграничение прав пользователей.

Основная часть подраздела отводится под описание функциональных требований, сгруппированных по ключевым модулям. Требуется зафиксировать требования к механизмам обработки, хранения и визуализации данных, а также к обеспечению интерактивного взаимодействия пользователя с системой. В технологическом блоке формулируются задачи по проектированию структуры хранения информации и реализации процедур идентификации. В завершении устанавливаются требования к эргономике, единству визуального оформления и адаптивности интерфейса. Текст должен быть выдержан в императивной форме с использованием оборотов: «программа должна обеспечивать», «необходимо реализовать», «следует предусмотреть».

Завершающая часть раздела должна содержать регламентированные условия, необходимые для обеспечения корректного функционирования и выполнения программы. Технические требования излагаются в форме связного повествования, устанавливающего минимальный и рекомендуемый состав аппаратных и программных средств. Необходимо указать требования к операционным системам, типам и версиям браузерных сред, а также

вычислительным мощностям клиентского оборудования, включая тактовую частоту процессора, объем оперативной памяти и параметры графической подсистемы. Дополнительно фиксируются параметры сетевой инфраструктуры, в частности минимально допустимая пропускная способность каналов связи. Текст должен быть выдержан в безличном стиле с преимущественным использованием страдательного залога и устойчивых оборотов, характерных для нормативно-технической документации.

Подраздел «Описание организации данных» предназначен для фиксации логической структуры и состава информационных массивов системы. Изложение следует начинать с указания способа хранения данных (например, использование реляционной базы данных) и общей характеристики организации информационных потоков.

Основное содержание представляется в виде последовательного описания структурных элементов (таблиц) с использованием табличного метода. Каждая таблица должна иметь порядковый номер, содержательное наименование и включать перечень атрибутов, их типы данных и краткое описание функционального назначения. При описании полей необходимо выделять уникальные идентификаторы, обеспечивающие целостность данных. Текст, сопровождающий таблицы, должен быть лаконичным, пояснять принципы группировки информации и логические связи между объектами, не дублируя данные из табличных форм. Необходимо соблюдать единство терминологии и общепринятую классификацию типов данных на протяжении всего раздела.

Подраздел «Описание программных средств» должен содержать перечень и обоснование выбора технологического стека, использованного при реализации проекта. Изложение начинается с указания языков программирования, сред разработки и вспомогательных библиотек. Основная часть текста отводится под анализ каждого программного инструмента, где последовательно раскрываются его функциональные преимущества, такие как механизмы обеспечения безопасности, эффективность обработки данных и стабильность работы в различных программных средах.

Наряду с достоинствами необходимо указывать технические ограничения выбранных средств, включая вычислительную трудоемкость и специфические требования к реализации отдельных функций. Описание должно четко определять роль каждой технологии в общей архитектуре продукта, разделяя инструменты на средства реализации серверной логики, клиентского интерфейса и управления базами данных. При подготовке текста следует использовать утвердительные конструкции и профессиональную терминологию, обосновывающую целесообразность применения выбранного стека для достижения проектных целей.

Подраздел «Проектирование интерфейса» должен содержать детальное описание структуры и состава пользовательского интерфейса программного средства. Текст начинается с количественного и качественного перечисления всех экранных форм (страниц) приложения с указанием их функционального назначения. Описание строится от общего к частному: сначала приводится

полный перечень разделов системы (главная страница, формы регистрации, личные кабинеты, модули администрирования), затем – подробный разбор ключевых экранных форм.

Для каждой значимой страницы необходимо привести перечень всех элементов управления и информационных блоков, таких как навигационные панели, заголовки, поля ввода, кнопки перехода и интерактивные карточки. Описание элементов должно сопровождаться пояснением их функций в рамках взаимодействия пользователя с системой. Обязательным требованием является включение в текст ссылок на графический материал (скриншоты), иллюстрирующий описываемый интерфейс. На приведенных изображениях должны быть четко обозначены ключевые элементы управления, соответствующие текстовому описанию. Изложение должно подтверждать соблюдение принципов единства визуального стиля и интуитивной понятности навигации по всему программному продукту.

Подраздел «Описание логической структуры программы» фиксирует состав и функциональное назначение основных программных компонентов (функций, методов, модулей), обеспечивающих работоспособность системы. Изложение включает систематизированный перечень программных единиц с указанием их точных идентификаторов и решаемых ими задач. Для каждой функции необходимо четко определить её роль: обработка пользовательского ввода, выполнение расчетов, управление состоянием данных или взаимодействие с внешними интерфейсами.

Описание должно быть лаконичным, технически точным и демонстрировать логическую взаимосвязь между модулями. Вспомогательные функции описываются в контексте их влияния на выполнение основных алгоритмов. Текст должен подтверждать полную реализацию заявленного функционала через конкретные программные инструменты. Не допускается использование неопределенных формулировок; каждая единица описывается строго в соответствии с её программной реализацией.

Раздел «Тестирование программного средства» предназначен для фиксации результатов верификации программного продукта и подтверждения его готовности к эксплуатации. Описание процесса испытаний должно охватывать пять обязательных направлений диагностики:

- 1) Функциональное тестирование. Оценка соответствия каждой функции спецификации требований, включая проверку работоспособности ссылок, пользовательских форм, корректности программного кода и логических цепочек выполнения задач.

- 2) Тестирование удобства использования. Анализ характеристик взаимодействия пользователя с системой для выявления и устранения дефектов навигации, оценки простоты обучения и общего комфорта эксплуатации приложения.

- 3) Тестирование интерфейса. Диагностика графической оболочки на предмет соответствия эстетическим требованиям, единства стиля и эргономичности расположения элементов управления.

4) Тестирование производительности. Проверка способности системы сохранять работоспособность под нагрузкой. Данный этап включает определение пределов устойчивости (стресс-тестирование) и оценку качества обслуживания при одновременном доступе множества пользователей (нагрузочное тестирование).

5) Тестирование безопасности. Диагностика степени защиты программного средства от внешних угроз, рисков несанкционированного доступа и специфических уязвимостей.

Содержание раздела должно демонстрировать системный подход к верификации продукта, начиная с теоретического обоснования процесса. Текст открывается определением тестирования как процесса исследования качества программного обеспечения и выявления дефектов. При описании методологии необходимо указать, что существующие методы направлены на формальную проверку работоспособности в рамках установленных сценариев, и обосновать выбор конкретного подхода.

Доказательная база раздела формируется на основе контрольных перечней и детальных сценариев проверки – тест-кейсов. В основном тексте раздела в обязательном порядке приводится чек-лист, содержащий краткий перечень проверенных функций и итоговую отметку о прохождении, пример представлен на рисунке 2.1. Чек-лист служит для быстрой визуальной оценки полноты тестирования функциональных блоков системы. Детальные протоколы испытаний оформляются в виде таблиц и выносятся в приложение. Пример оформления тест-кейсов представлен на рисунке 2.2.

Таблица 3.1 – Чек-лист тестирования приложения

Тестируемый модуль	ИД-кейса	Тестируемое требование	Результат
Авторизация	Aut01	Регистрация нового пользователя	Выполнено успешно
	Aut02	Проверка входа пользователя с существующим логином и паролем	Выполнено успешно
«Форма администратора»	Adm01	Работоспособность выпадающего списка на форме «Форма администратора» вкладка «Персонал»	Выполнено успешно

Рис. 2.1. Пример оформления чек-листа

Окружение: Тестирование проводилось в браузере Google Chrome (Версия 119.0.6045.160), моноблок Tesla, ОС Windows 10 (сборка 19045.3324)						
Identifier (Идентификатор)	Description (Описание)	Execution (Шаги/исполнение)	Input data (Входные данные)	Expected Result (Ожидаемый результат)	Actual result (Фактический результат)	Status (Статус)
Aut01	Регистрация нового пользователя	1. Открыть сайт https://www.kufar.by/ 2. Нажать на кнопку «Войти» 3. Изменить вкладку с «Вход» на «Регистрация» 4. Поставить радиокнопку на выбор «Частное лицо» 5. Ввести Email 6. Ввести пароль 7. Подтвердить пароль 8. Пройти проверку «Я не робот»	Email: tpoauth@mail.ru Password: qwerZ123	Пользователь должен перейти на главную страницу с авторизованным аккаунтом	Пользователь перешел на главную страницу с авторизованным аккаунтом	Пройдено

Рис. 2.2. Пример оформления тест-кейса

Завершается раздел итоговым выводом о соответствии продукта установленным требованиям и его полной пригодности к практическому применению.

Раздел «Руководство по использованию программного средства» должен содержать исчерпывающие инструкции по эксплуатации программного продукта для конечного пользователя. Изложение строится в форме последовательного описания сценариев взаимодействия с системой, начиная с процедур входа (авторизации) и первичной навигации. Текст должен описывать порядок выполнения каждой функциональной задачи через пошаговый алгоритм действий пользователя.

Каждое действие (переход по разделам, нажатие кнопок, заполнение экранных форм) необходимо сопровождать ссылками на соответствующие графические иллюстрации (скриншоты). Описание должно пояснять назначение конкретных полей, кнопок и элементов управления, представленных на изображениях. Особое внимание следует уделить описанию ожидаемых результатов выполнения действий, таких как открытие новых окон, появление уведомлений или сохранение данных. Текст должен быть понятным пользователю, не обладающему специальными знаниями в области программирования, и обеспечивать безошибочное использование всех модулей программы. Все иллюстрации в тексте должны быть пронумерованы, подписаны и иметь четкое визуальное соответствие описываемому функционалу.

Экономическая часть дипломного проекта посвящается экономическому обоснованию эффективности принятых технических решений. Она выполняется в соответствии с существующими методиками.

В раздел дипломного проекта по охране труда входит разработка мер для обеспечения безопасной работы и вопросов эргономики, связанных с функционированием элементов программного продукта.

Заключение содержит перечисление основных результатов, характеризующих полноту решения поставленных задач и подводящих итог содержания дипломного проекта.

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, использованных при написании дипломного проекта.

В приложения рекомендуется включать материалы, имеющие справочное или второстепенное значение, но необходимые для более полного освещения темы проекта и по каким-либо причинам не включённые в содержимое разделов пояснительной записки.

В приложения могут быть включены:

- промежуточные математические доказательства, математические формулы и расчёты;
- описания алгоритмов и программ;
- исходные тексты программ;
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- иллюстрации вспомогательного характера и др.

Перечень принятых сокращений следует составлять в алфавитном порядке пример приведен в приложении 4.

Все приложения и «Перечень принятых сокращений» включают в общую нумерацию страниц записки.

Графическая часть дипломного проекта должна быть оформлена в соответствии с ЕСКД, а также требованиями действующих ГОСТов.

Дипломные проекты учащихся хранятся в электронном виде на Google Диске в разделе «Общие диски» (папка «Дипломное проектирование»), доступ к которому предоставляется учащимся руководителем проекта, после его завершения. Можно записать на диск еще и презентацию или видеоролик, подготовленный к выступлению на защите дипломного проекта.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

3.1 Требования к оформлению пояснительной записки

Дипломный проект должен быть выполнен на компьютере и отпечатан на белой бумаге формата А4 с одной стороны листа с соблюдением следующих требований:

- параметры страниц: левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее поле – 25 мм, нижнее поле – 15 мм;
- межстрочный интервал – точно 18 пт;
- тип шрифта – Times New Roman (Times New Roman Cyr);
- размер шрифта для основного текста – 14 пт;
- размер шрифта для таблиц – 14 пт;
- размер шрифта для заголовков и подзаголовков – 16 пт;
- выравнивание текста – по ширине абзаца;
- абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см;
- перенос слов не допускается.

Примеры настройки требований на рисунках 3.1-3.7.

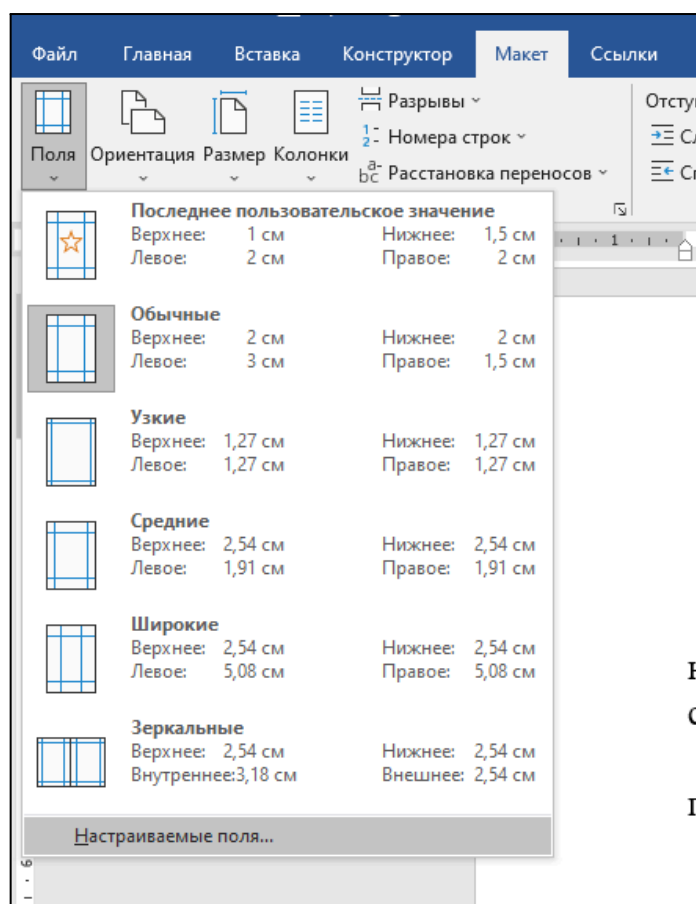


Рис. 3.1. Настройка полей документа

При выравнивании текста по ширине абзаца нужно ориентироваться на 3 направляющие:

1) Левая граница текста, с которой продолжается текст после переноса на вторую строку.

2) Абзацный отступ «Красная строка» 1,25 см. Любой абзац должен начинаться с красной строки.

3) Правая граница текста. Принудительный разрыв предложения переносом на новую строку не допустим.

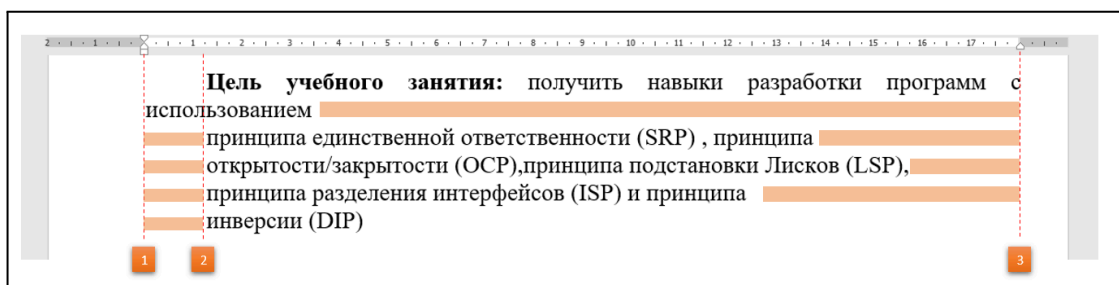


Рис. 3.4. Пример неправильного выравнивания текста

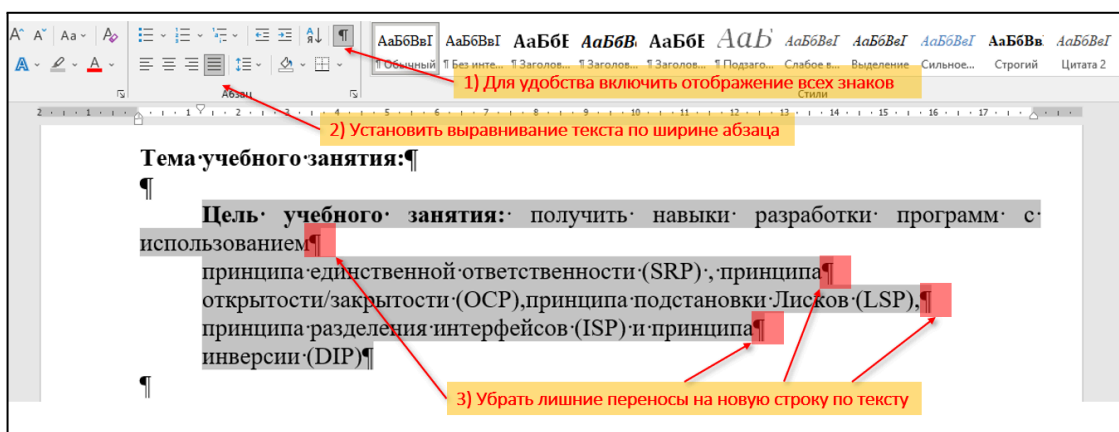


Рис. 3.5. Настройка выравнивания текста по ширине абзаца

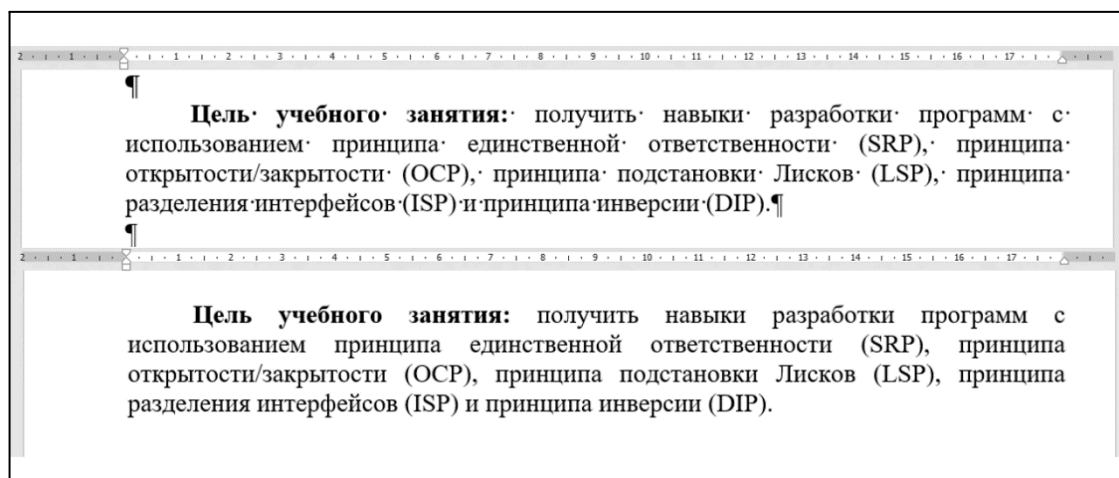


Рис. 3.6. Пример корректного выравнивания текста по ширине абзаца

Рис. 3.7. Параметры настройки «Красной строки»

При наборе знаков препинания, цифр и чисел, следует учитывать правила:

- при использовании символов точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, дефис, знак переноса, вопросительный и восклицательный знаки (. , : ; - ? !) пробел ставится только после знака;
- сочетания чисел с обозначениями единиц физических величин нельзя отрывать от цифровой формы значения этих величин, т.е. нельзя переносить на следующую строку. Последняя цифра числа отбивается от обозначения единицы на 2 пункта, в том числе и от обозначений °С и %, кроме специальных знаков, поднятых на верхнюю линию шрифта (... " ... ' ..."), которые требуется писать слитно с последней цифрой.

Примеры правильного оформления и неправильного оформления продемонстрированы на рисунках 3.8. и 3.9.



Рис. 3.8. Пример правильного сочетания разделителей

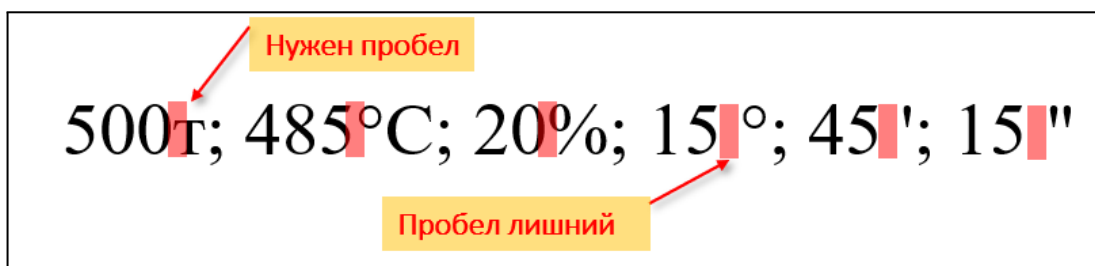


Рис. 3.9. Пример неправильного сочетания разделителей

– кавычки и скобки «...», (...) с двух сторон отделяются пробелами, пробелы между кавычками (скобками) и их содержимым не ставятся, кавычки вида “...” и (особенно) "...” в русской типографике недопустимы;

– используйте «короткое» тире (Ctrl + «-» (на цифровой клавиатуре); если тире разделяет два слова – с двух сторон отделяется пробелами, если применено для определения цифрового диапазона (например, 1911-1914 гг.) – пробелы опускаются.

Нумерация страниц, входящих в состав работы, должна быть сквозная. Номер страницы проставляется арабской цифрой в центре верхнего колонтитула страницы, за исключением титульного листа. Также в верхнем колонтитуле под номером страницы проставляется обозначение (шифр документа), что представлено на рисунке 3.10.

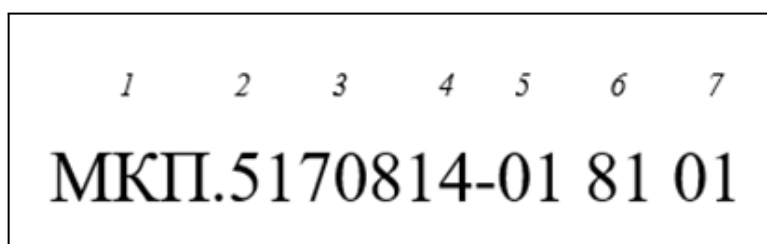


Рис. 3.10. Пример шифра документа

- 1) Название организации
- 2) Код документа (5 - Дипломный проект, 3 - Курсовой проект, 1-Отчет)
- 3) Номер группы
- 4) Номер документа данного вида (№ темы по приказу). Для отчета по практике указывать номер по списку в журнале

- 5) Номер редакции документа
- 6) Код вида документа (81 – пояснительная записка; 90 - отчет)
- 7) Номер части одного и того же документа

Пример шифра для пояснительной записки к дипломному проекту:

МКП.5220825-01 81 01

Текст каждого документа, при необходимости, разбивают на пункты, а пункты – на подпункты, независимо от того, разделен документ на части, разделы и подразделы или нет. Структурными элементами текста документа являются разделы, подразделы, пункты, подпункты и перечисления. Раздел – первая ступень деления, обозначенная номером и снабженная заголовком. Подраздел – часть раздела, обозначенная номером и имеющая заголовок. Пункт – часть раздела или подраздела, обозначенная номером. Может иметь заголовок. Подпункт – часть пункта, обозначенная номером, может иметь заголовок. Абзац – логически выделенная часть текста, не имеющая номера.

Внутри подразделов, пунктов и подпунктов могут быть даны перечисления, которые необходимо обозначать арабскими цифрами со скобкой: 1), 2) и т.д. Допускается выделять перечисления простановкой дефиса перед текстом. Если для перечисления используются арабские цифры, то каждый структурный элемент начинается с заглавной буквы и в конце ставится точка. Если для перечисления используются дефисы, то каждый структурный элемент начинается со строчной буквы и в конце ставится точка с запятой, примеры настроенных списков с правильным выравниванием на рис. 3.11. и 3.12.

Пример списка с арабскими цифрами:

- 1) Текст всегда начинается с большой буквы.
- 2) В конце текста ставится точка.
- 3) Переносимый текст на новой строке внутри пунктов перечисления следует с границы основного текста.
- 4) Все пункты выравниваются одинаково на первом символе каждого пункта.

Пример перечисления через дефис:

- текст всегда начинается с маленькой буквы;
- в конце каждого пункта ставится точка с запятой, в конце последнего пункта ставится точка;
- переносимый текст также продолжается от левой границы текста.

Для приведения списка в соответствие с требованиями оформления необходимо выделить фрагмент текста содержащий список и посредством нажатия правой кнопки мыши выбрать пункт «Изменить отступы в списке...». В открывшемся окне параметров следует установить значение в поле «Положение номера» и «Отступ текста», равное стандартному абзацному отступу 1,25 см, а также «Символ после номера» равное «пробелу», что представлено на рисунке 3.11. Неправильное оформление отступов представлено на рисунке 3.12.

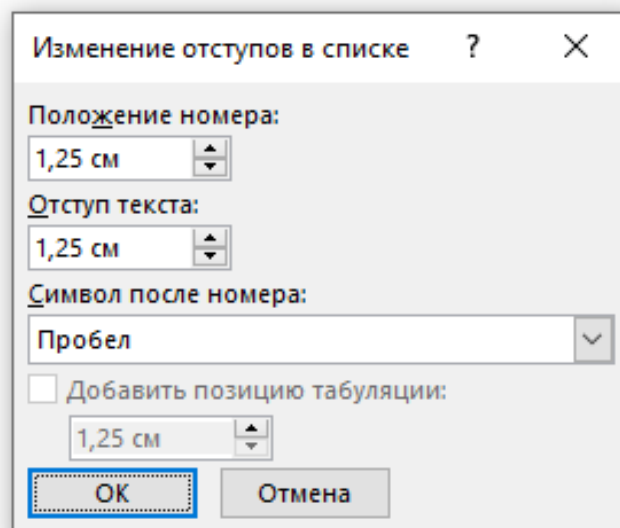


Рис. 3.11. Изменение отступов в списке

- процедуры и функции.
- массивы: описание, использование.
- множества
- алгоритмы обработки множеств

Рис. 3.12. Неправильные отступы в списке

Каждый структурный элемент начинается с абзацного отступа.

Заголовки разделов пишут прописными буквами и размещают симметрично относительно правой и левой границ текста (выравнивание по центру).

Заголовки подразделов записывают с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной), выравнивание по ширине.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый раздел необходимо начинать с нового листа.

Расстояние между заголовком и последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела, должно быть равно: не менее трех высот шрифта (одна пробельная строка).

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами с точкой. Разделы должны иметь порядковый номер (1., 2. и т.д.). В пределах раздела должна быть сквозная нумерация по всем подразделам, пунктам и подпунктам, входящим в данный раздел. Нумерация подразделов включает номер раздела и порядковый номер подраздела, входящего в данный раздел, разделенные точкой (2.1., 3.1. и т.д.).

Если в разделе или подразделе имеется только один пункт или пункт имеет один подпункт, то нумеровать этот пункт (подпункт) не следует, что изображено на рисунке 3.13.

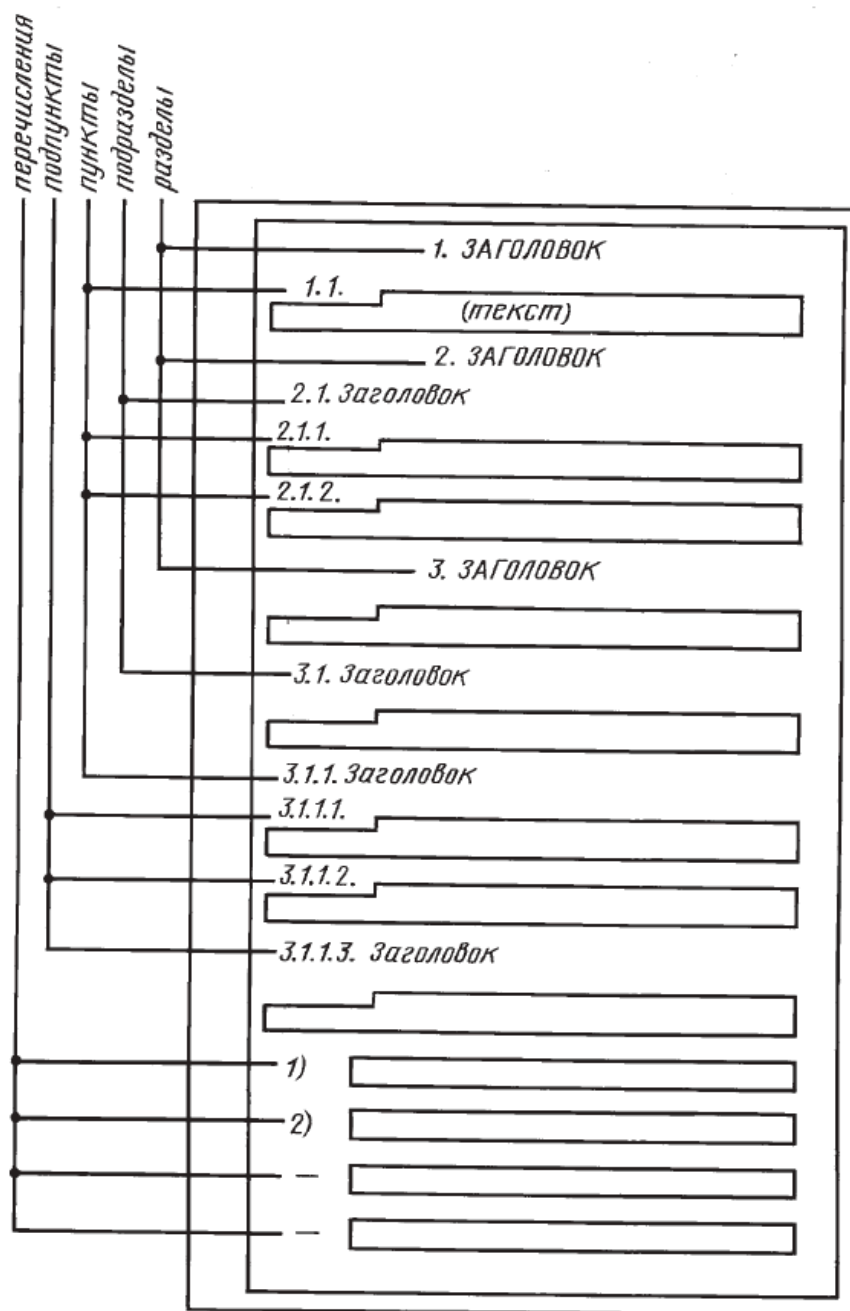


Рис. 3.13. Оформление структурных элементов документа

В основной части могут быть представлены таблицы, графики, рисунки, диаграммы.

Иллюстрации могут быть расположены в тексте документа и (или) в приложениях. Иллюстрации, если их в данном документе более одной, нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Ссылки на иллюстрации дают по типу: рис. 1.3., изображено на рисунке 1.3. Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. рис. 1.2». Сокращенно по тексту номер рисунка всегда с двумя

точками «3.3.». При упоминании графического материала в тексте недопустим разрыв связи между наименованием объекта («рисунок» или «рис.») и его порядковым номером при переносе на новую строку. Для обеспечения целостности ссылки необходимо использовать неразрывный пробел (комбинация клавиш Ctrl+Shift+Пробел), который фиксирует элементы конструкции как единый блок.

Если на одной странице более 1 рисунка, то они выравниваются по одной ширине относительно друг друга. Примеры выравнивания рисунков представлены на рисунках 3.14. и 3.15., параметры настройки ширины иллюстраций отображены на рисунке 3.16.

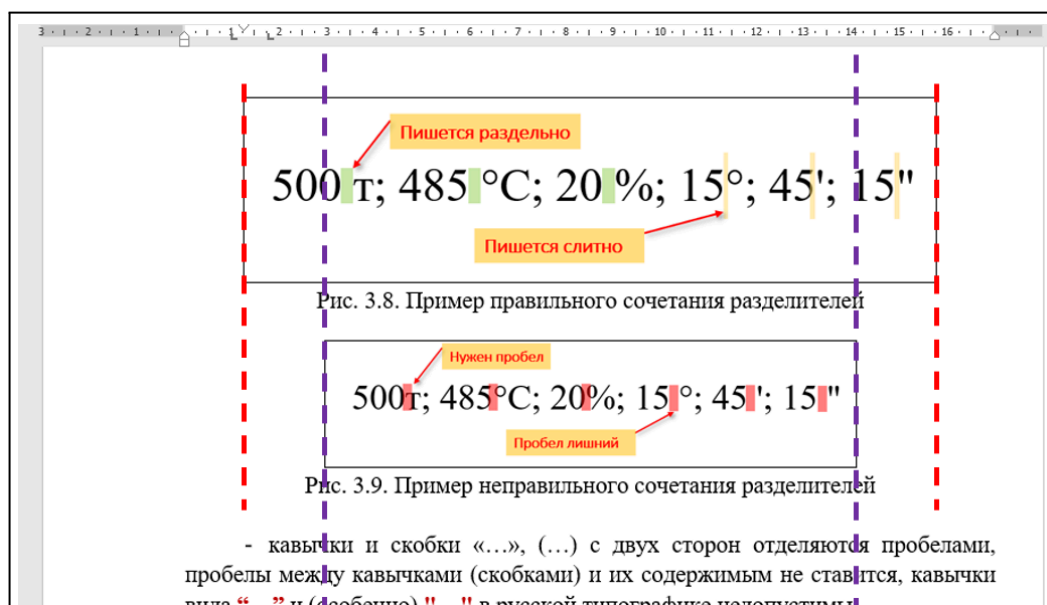


Рис. 3.14. Неправильная ширина рисунков

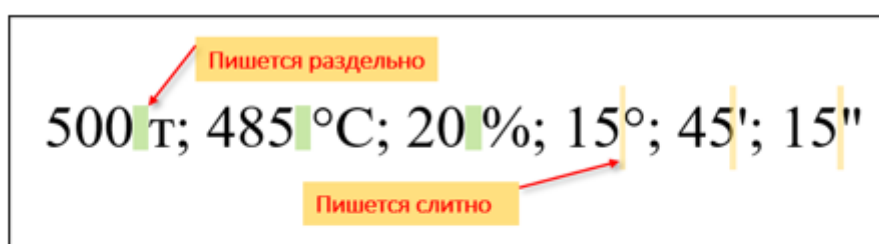


Рис. 3.8. Пример правильного сочетания разделителей

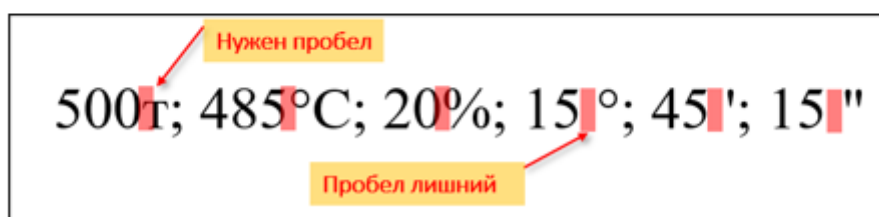


Рис. 3.9. Пример неправильного сочетания разделителей

Рис. 3.15. Правильная ширина рисунков

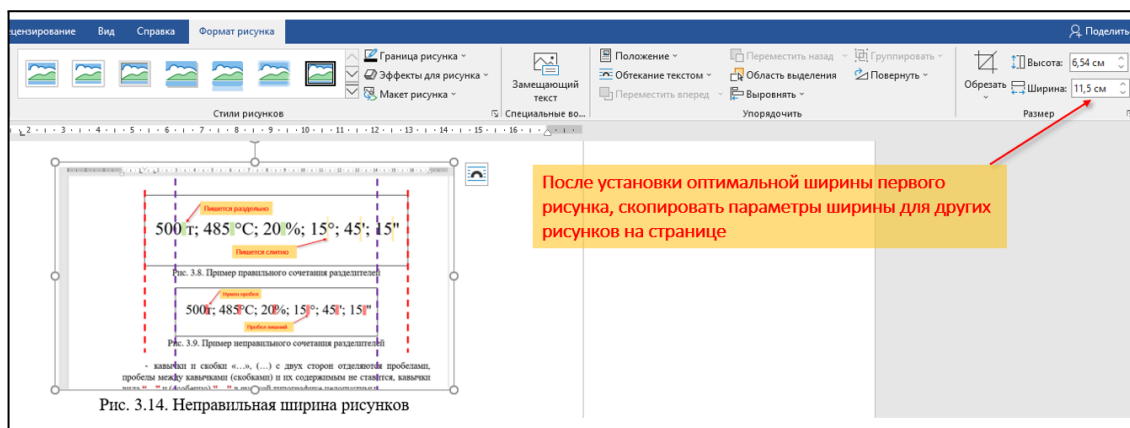
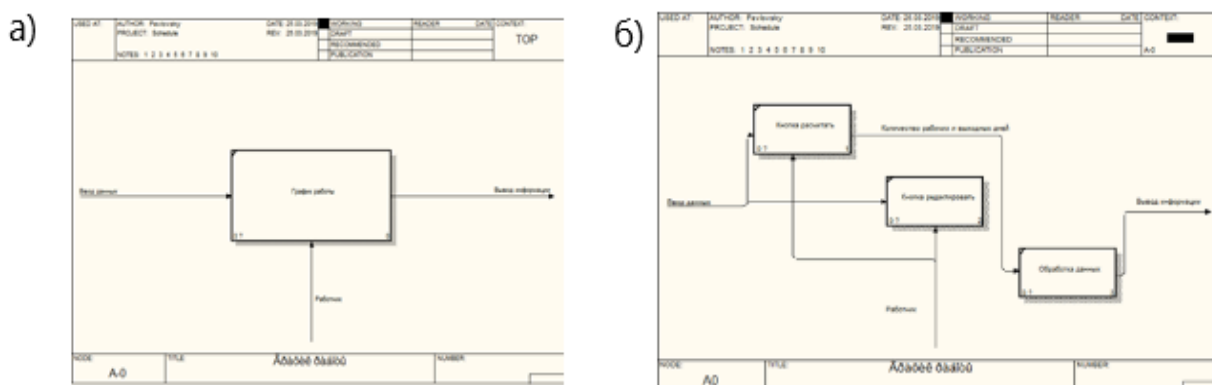


Рис. 3.16. Настройка ширины рисунков

Иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, поясняющий содержание иллюстрации. Подрисуночный текст помещается под иллюстрацией (выравнивание рисунка и текста по центру без отступа красной строки). Номер иллюстрации помещают под поясняющими данными, пример представлен на рисунке 3.17.



а) контекстная диаграмма; б) диаграмма декомпозиции

Рис. 3.17. Функциональное моделирование

До рисунка и после подписи рисунка пропускается одна строка.

Подпись рисунка на следующей строке от рисунка. Если подпись рисунка выходит за ширину рисунка при центральном выравнивании – подпись рисунка разделяется на две строки (пример оформления такой подписи у рис. 3.6.).

Подпись рисунка остается на той же странице что и сам рисунок.

Если у рисунка белый фон – к рисунку добавляется граница рисунка, см. на рис. 3.18. Пример на рис 3.17. является исключением из данного правила.

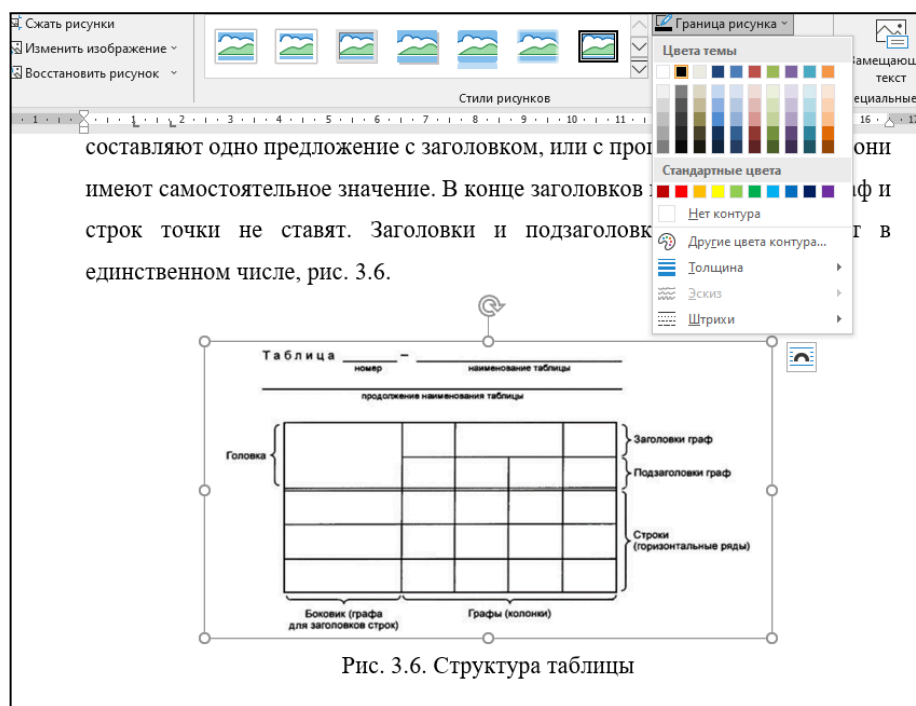


Рис. 3.18. Добавление границы рисунка

Так как весь текст дипломного проекта оформляется с применением межстрочного интервала с параметром «Точно 18 пт», вставленный рисунок может сжаться до высоты строки. В таком случае для рисунка устанавливается межстрочный интервал «одинарный». Пример настройки на рис. 3.19.

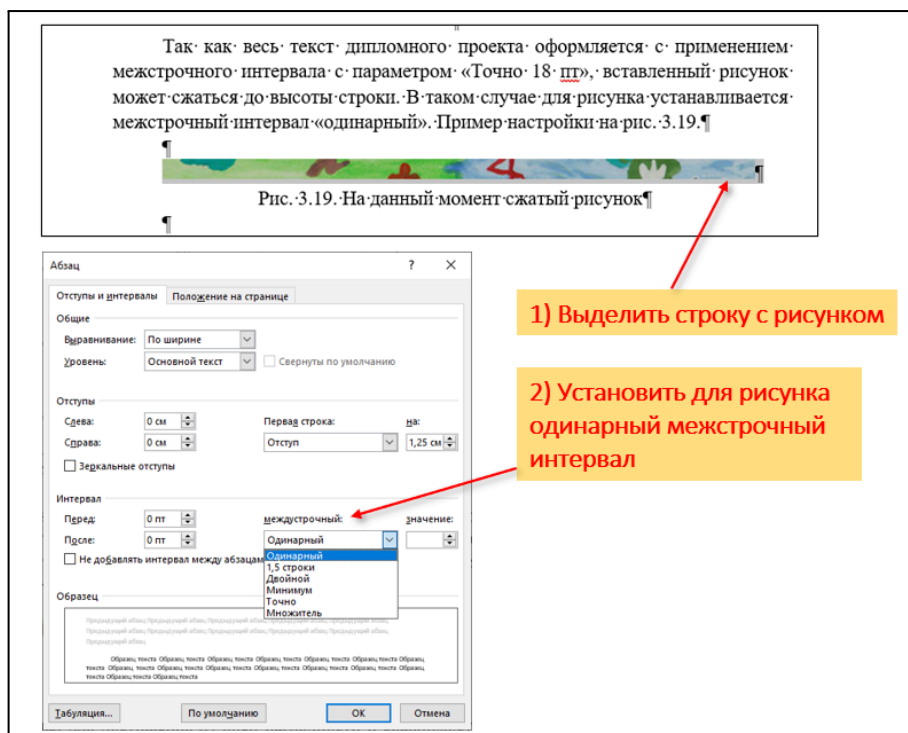


Рис. 3.19. Изменение параметров рисунка

Цифровой материал для достижения лучшей наглядности и сравнимости показателей, как правило, следует оформлять в виде таблицы.

Оформление таблиц должно производиться в соответствии с требованиями. Слева над таблицей размещают слово «Таблица». После него приводят номер таблицы. При этом точку после номера таблицы не ставят.

При необходимости краткого пояснения и/или уточнения содержания таблицы приводят ее наименование, которое записывают с прописной буквы над таблицей после ее номера, отделяя от него тире. При этом точку после наименования таблицы не ставят.

Таблицы нумеруют арабскими цифрами нумерацией в пределах раздела. На все таблицы приводят ссылки в тексте документа. При этом пишут слово «таблица», а затем указывают ее номер. Например, таблица 1.3. или представлено в таблице 1.3.

Заголовки граф (колонок) и строк таблицы приводят, начиная с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе, рис. 3.6.

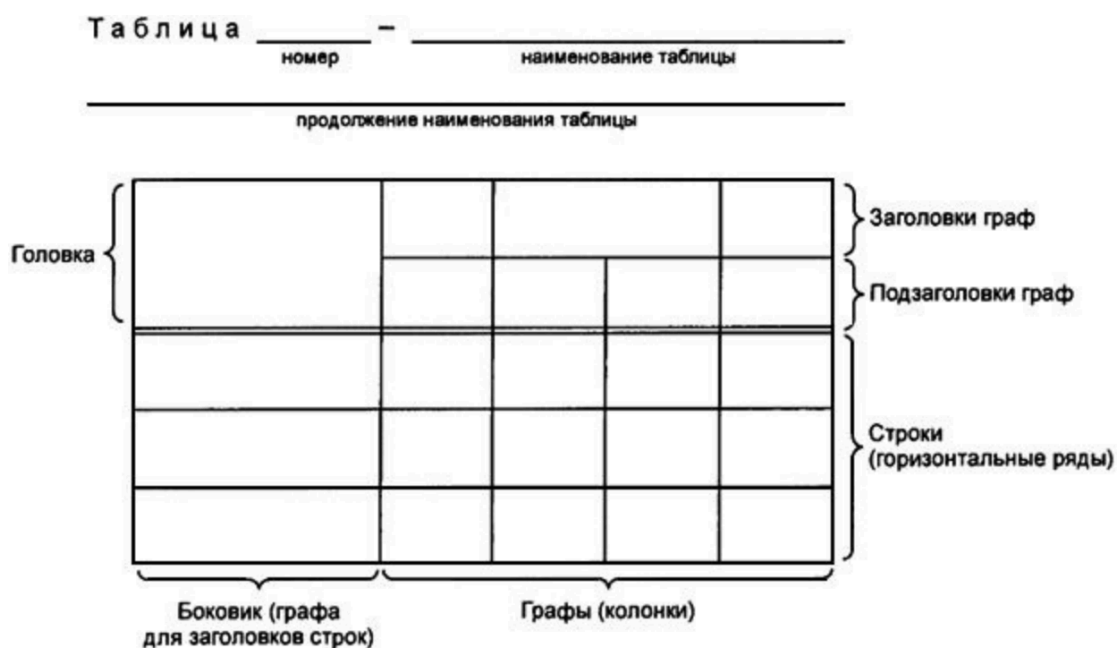


Рис. 3.6. Структура таблицы

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении.

Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на части, помещая одну часть под другой, на следующей странице (страницах). В первой части таблицы нижнюю ограничительную линию не проводят.

При делении таблицы на части слово «Таблица», ее номер и наименование помещают только над первой частью таблицы, а над другими частями приводят выделенные курсивом слова: «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы, заголовки столбцов при этом дублируются как в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Пример оформления таблицы

Номинальный диаметр резьбы болта (винта, шпильки)	Внутренний диаметр шайбы d	Толщина шайбы					
		легкой		нормальной		тяжелой	
		a	b	a	b	a	b
2,0	2,1	0,5	0,8	0,5	0,5	—	—
3,0	3,1	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	1,2
4,0	4,1	1,0	1,2	1,0	1,2	1,2	1,6

Продолжение таблицы 1.1

Номинальный диаметр резьбы болта (винта, шпильки)	Внутренний диаметр шайбы d	Толщина шайбы					
		легкой		нормальной		тяжелой	
		a	b	a	b	a	b
42,0	42,5	—	—	9,0	9,0	—	—
45,0	45,0	—	—	9,5	9,5	—	—

Междустрочный интервал для текста внутри таблицы следует устанавливать одинарным, выравнивание заголовков столбцов – по центру, выравнивание текста в столбцах – по ширине или по левому краю. Если данные столбца представляют собой только числовые значения, то выравнивание – по центру.

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте дипломного проекта независимо от деления проекта на разделы.

При использовании аббревиатуры, условных географических сокращений следует указывать их в разделе «Определения и сокращения».

При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать следующие правила:

- формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку по отношению к основному тексту;
- формулы (уравнения), следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой;
- если формула или уравнение не уместятся в одну строку, они должны быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ($\times$) и деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей строки;
- пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под

формулой (уравнением) в той же последовательности, в какой они даны в формуле (уравнении);

– значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов «где» без двоеточия.

Междустрочный интервал для формулы устанавливается «одинарный».

Формулы в документе, если их более одной, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела, номер ставят с правой стороны страницы, в скобках, на уровне формулы. Ссылки в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках например: «в формуле (1.1)».

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа печатают с новой в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» с отступом красной строки, без двоеточия после него. Например,

$$I = \frac{U}{R} \#(1.1)$$

где I – сила тока в электрической цепи;

U – напряжение в этой же цепи;

R – сопротивление в этой же цепи.

Формулы выделяются из текста свободными строками непосредственно до и после расчетной области. При наличии расшифровки символов пустая строка между формулой и пояснением не ставится для сохранения логической связи элементов. Нумерация выражения проставляется внутри редактора формул с помощью символа «#», порядкового номера в скобках и нажатием клавиши «Enter» для автоматического выравнивания номера по правому краю, что представлено на рисунке 3.7.

Сумма затрат на расходные материалы рассчитывается по формуле (5.5):

$$MЗ = \frac{ЗП_{осн} \times Н_{м}}{100}, \#(5.5)$$

где $ЗП_{осн}$ – основная заработная плата исполнителей, руб.;

$Н_{м}$ – норматив расхода на материалы, %.

$$MЗ = \frac{1349,08 \times 5}{100} = 67,45 \text{ руб.}$$

Рис. 3.7. Постановка номера формулы непосредственно в редакторе формул

При формировании математических выражений все структурные элементы, включая числа, символы (кроме дробной черты), числители, знаменатели, надстрочные и подстрочные индексы, подлежат преобразованию в текстовый формат по отдельности с применением гарнитуры Times New Roman (кегель 14 пт), параметры настроек представлены на рисунках 3.8., 3.9.

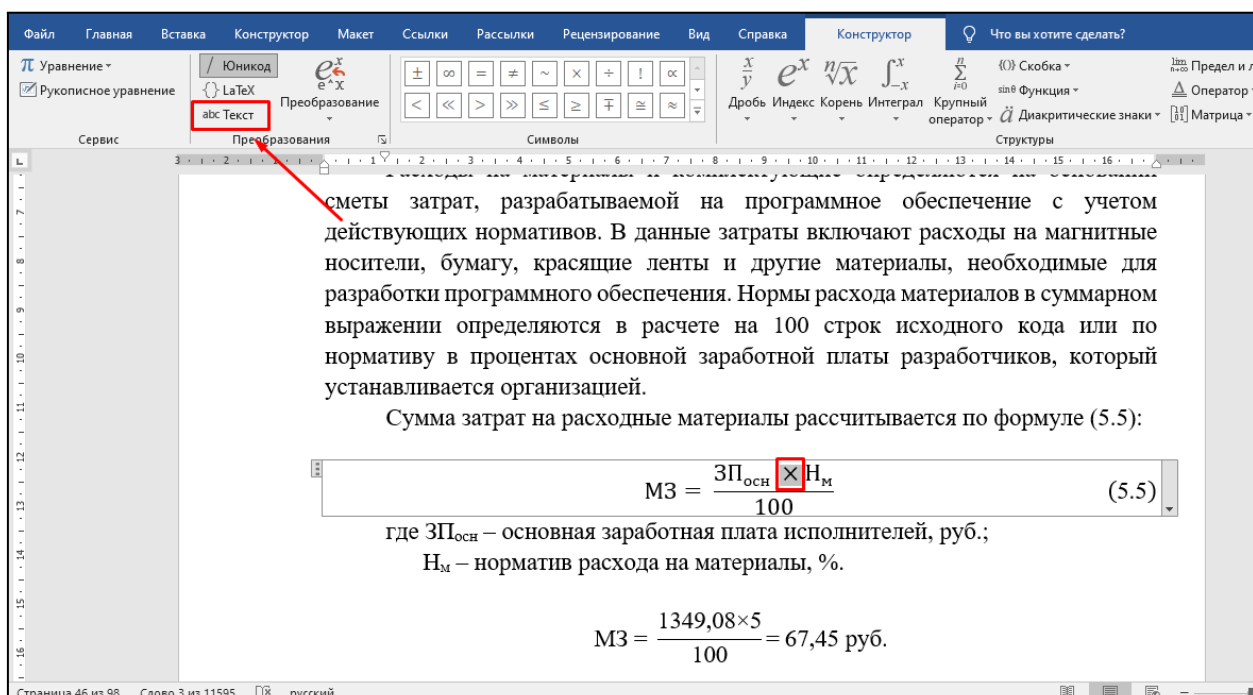


Рис. 3.8. Преобразование элемента в текстовый формат

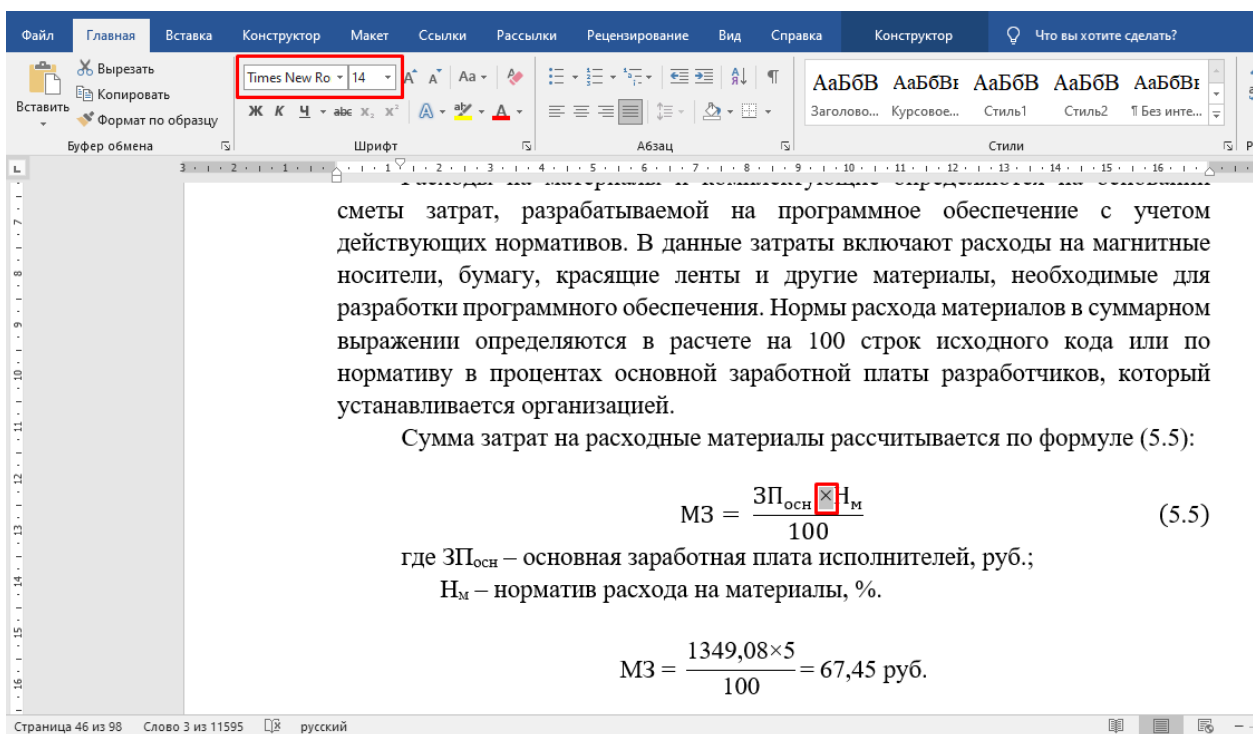


Рис. 3.9. Применение гарнитуры

Пример правильного оформления представлен на рисунках 3.10., 3.11.

Сумма затрат на расходные материалы рассчитывается по формуле (5.5):

$$МЗ = \frac{ЗП_{\text{осн}} \times Н_{\text{м}}}{100}, \quad (5.5)$$

где $ЗП_{\text{осн}}$ – основная заработная плата исполнителей, руб.;

$Н_{\text{м}}$ – норматив расхода на материалы, %.

$$МЗ = \frac{1349,08 \times 5}{100} = 67,45 \text{ руб.}$$

Расходы по статье «Машинное время» включают оплату машинного времени, необходимого для разработки и отладки ПО, которое определяется по нормативам (в машино-часах) на 100 строк исходного кода машинного времени

Рис. 3.10. Правильное оформление формул

Сумма затрат на расходные материалы рассчитывается по формуле (5.5):

$$МЗ = \frac{ЗП_{\text{осн}} \times Н_{\text{м}}}{100}, \quad (5.5)$$

где $ЗП_{\text{осн}}$ – основная заработная плата исполнителей, руб.;

$Н_{\text{м}}$ – норматив расхода на материалы, %.

$$МЗ = \frac{1349,08 \times 5}{100} = 67,45 \text{ руб.}$$

Расходы по статье «Машинное время» включают оплату машинного времени, необходимого для разработки и отладки ПО, которое определяется по нормативам (в машино-часах) на 100 строк исходного кода машинного времени

Рис. 3.11. Неправильное оформление формул

В список использованных источников включаются только те источники и литература, которые были использованы.

Если в программном документе приведен перечень этих символов и числовых коэффициентов, значения их под формулой допускается не приводить.

Список использованных источников оформляется в соответствии с выходными данными в следующем порядке:

- государственные нормативные правовые акты;
- отраслевые нормативные правовые акты;
- научная и учебная литература;
- периодические издания (газеты, журналы);

- иностранные издания;
- ресурсы сети интернет.

Внутри каждого блока используется алфавитный порядок.

При составлении списка использованных источников необходимо придерживаться требований оформления в соответствии с приложением 5.

Иллюстрированный материал, таблицы или текст вспомогательного характера допускается оформлять в виде приложений.

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами и иметь тематический заголовок, который записывают прописными буквами, выравнивание по центру, размер шрифта 16.

При наличии в документе более одного приложения все приложения нумеруют арабскими цифрами (без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.

Например,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (СПРАВОЧНОЕ) – СТРУКТУРА ТЕКСТА
ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

3.2 Требования к оформлению графической части

Графический материал по размерам и исполнению должен свободно просматриваться с расстояния 3-3,5 м. Текст следует печатать шрифтом Times New Roman следующим размером: для заголовка – 24 пт, для других видов текста – от 14 до 16 пт. Допускается нумерация листов графической части дипломного проекта арабскими цифрами, помещаемыми на поле в правом верхнем углу листа, кроме листов с рамками.

Толщина линии на графиках и чертежах – 0,75 пт.

Каждый чертеж вне зависимости от категории должен покрывать минимум 70 % площади формата, на котором он расположен.

Все чертежи, кроме плакатов, должны быть черно-белыми.

Графический материал дипломного проекта представляется в виде блок-схемы, схемы работы программы, и т.д. формата А4. Содержание чертежей определяется видом дипломного проекта.

1 2 3 4 5 6 7

МКП.5170814-001 ХХ№ 01

Рис. 3.7. Шифр графического документа

Графический материал дипломного проекта должен быть оформлен в соответствии с ЕСКД, а также требованиями действующих ГОСТов.

Обозначение схем алгоритмов, программ, данных, взаимодействия программ и т.д. в соответствии с ГОСТ 19.103-77 имеет вид:

- 1) Название организации
- 2) Код документа (5- Дипломный проект)
- 3) Номер группы (четыре цифры)
- 4) Номер документа данного вида (две цифры – № темы по приказу, для дипломного проекта указывать номер по списку в журнале)
- 5) Номер редакции документа (три цифры)
- 6) Код вида документа и его номер (три знака XX№)

Номер части одного и того же документа в дипломном проекте ставится 01 (если в дипломном проекте несколько схем одного наименования, то номера издания принимают значения 01, 02, 03 и т.д.).

XX – обозначение документа, устанавливается в зависимости от типа схемы:

- СА – схема алгоритма;
- СП – схема программы;
- СВП – схема взаимодействия программ;
- СРС – схема работы системы;
- СД – схема данных.

Таким образом, обозначение чертежа, изображающего одну из схем, предусмотренных ГОСТ 19.701-90 будет иметь вид:

МКП.5190614-001 СА1 01

МКП.5190614-001 СД1 01

Графический материал в виде плакатов выполняется по ГОСТ 2.605-68. На плакаты могут выноситься математические формулы, таблицы и все виды иллюстраций: чертежи, схемы, графики, осциллограммы, цикло- и тактограммы, экранные формы, фотографии и т.д. Плакатам присваивается двухбуквенный код ПЛ, и они выполняются в соответствии с требованиями.

Пример обозначения плаката:

МКП.5190614-001 ПЛ1 01

МКП.5190614-001 ПЛ2 01

Каждый плакат должен иметь название. Названия всех плакатов выполняются единообразно, т.е. высота букв, тип шрифта, толщина линий и контрастность на всех плакатах должны быть одинаковыми. Наименование плаката должно совпадать с его названием на лицевой стороне плаката.

Угловой штамп размещается на оборотной стороне плаката. При выполнении плакатов с помощью графических устройств вывода угловые штампы и все надписи выполняются только ими.

Основные надписи располагаются в правом нижнем углу документов вдоль короткой стороны листа.

Надпись для графического документа представлена на рисунке 3.8:

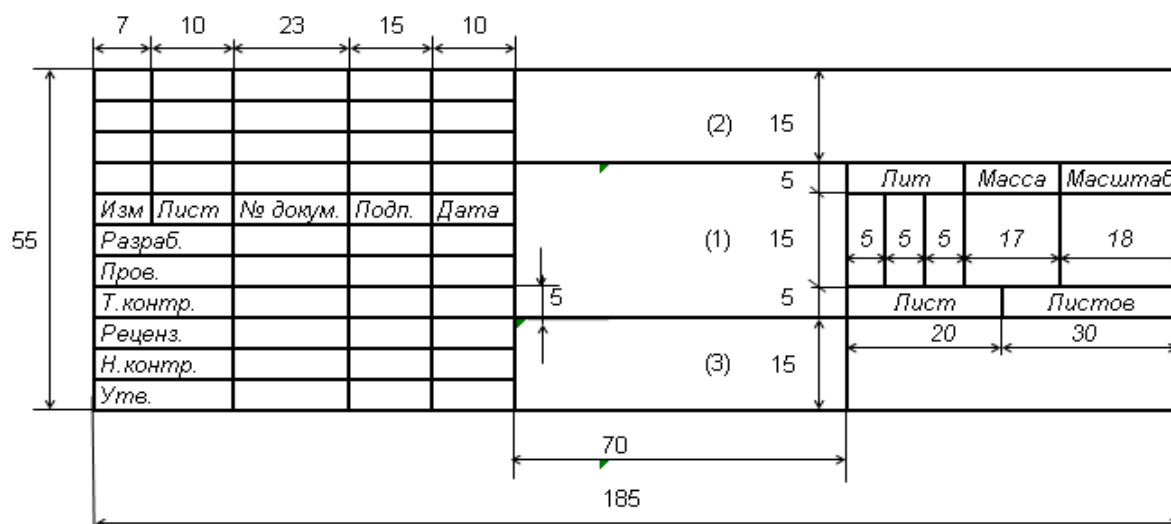


Рис. 3.8. Основная надпись для листа графического документа

В качестве графической части могут выступать следующие виды UML диаграмм:

- диаграмма классов;
- диаграмма вариантов использования;
- диаграмма последовательности;
- диаграмма взаимодействия;
- диаграмма состояний;
- диаграмма деятельности.

В качестве графической части при проектировании базы данных обязательно должны выступать диаграммы «Сущность-связь» (логическая модель данных), физическая структура БД (взаимодействие таблиц).

4 Перечень тем дипломных проектов

- 1) Веб-приложение «Home Creation»
- 2) Веб-приложение для совместного планирования путешествий
- 3) Веб-приложение для автоматизации первичного отбора кандидатов
- 4) Веб-приложение для организации частных образовательных услуг
- 5) Веб-приложение для изучения восточной культуры
- 6) Веб-приложение для аренды строительной техники
- 7) Веб-приложение для логистического центра
- 8) Интерактивное веб-приложение для обучения основам HTML
- 9) Веб-приложение «Умный кошелек»
- 10) Веб-приложение «Фитнес клуб»
- 11) Веб-приложение «HelpHub»
- 12) Веб-приложение «AutoSale»
- 13) Веб-приложение «Трекер здоровья»
- 14) Веб-приложение «SmartKitchen»
- 15) Веб-приложение для анализа и учёта учебной успеваемости
- 16) Веб-приложение «АртСтом»
- 17) Веб-приложение «Образовательная платформа»
- 18) Веб-приложение «Система планирования и управления грузоперевозками»
- 19) Веб-приложение «Бытовичок»
- 20) Форум для публикации и обсуждения студенческих работ
- 21) Визуальный конструктор запросов SQL
- 22) Веб-приложение «Island Yard»
- 23) Веб-приложение для ветеринарной клиники «Три хвоста»
- 24) CRM-система для магазина комплектующих персональных компьютеров
- 25) CRM-система для автоматизации клининговой компании
- 26) Веб-приложение «Пасека»
- 27) Веб-приложение «Автоматизированный подкаст-редактор»
- 28) Веб-приложение для учета и статистики личных расходов
- 29) Веб-приложение «Планировщик помещений»
- 30) Веб-приложение «Лидер Принт»
- 31) Веб-приложение «Home Garden»
- 32) Веб-приложение «Карта красивых мест мира»
- 33) Мобильное приложение «Связь» для развития отношений с элементами искусственного интеллекта
- 34) Мобильное приложение «Кулинарная книга»
- 35) Литературный интернет-сервис «Очерк»
- 36) Веб-приложение «Адвисио»
- 37) Веб-приложение «Арт-галерея - Минск»
- 38) Веб-приложение для поиска, подбора и координации попутчиков
- 39) Веб-приложение «Подбор продуктов и калории»
- 40) Онлайн-платформа объявлений по продаже одежды

- 41) Веб-приложение по аренде VIP-автомобилей
- 42) Веб-приложение «Eclat»
- 43) Веб-приложение «Горизонт»
- 44) Веб-приложение «УниМед»
- 45) Многоуровневая система анализа резюме и вакансий с применением машинного обучения
- 46) Веб-приложение благотворительных организаций
- 47) Веб-приложение централизованного управления ресурсами и процессами ИТ-компании
- 48) Интерактивный каталог артистов и мерчендайза
- 49) Веб-приложение «БроньСити»
- 50) Мультиплатформенное приложение для продажи цветочной продукции
- 51) Веб-приложение «Речевик»
- 52) Веб-приложение «Обучающая платформа по обработке изображений»
- 53) Веб-приложение «ПетБай»
- 54) Веб-приложение по продаже дизайнерских вещей
- 55) Веб-приложение для управления тренировочными программами
- 56) Веб-приложение «DanceFlow»
- 57) Десктопное приложение для создания сертификатов электронной цифровой подписи
- 58) Веб-приложение для аренды недвижимости
- 59) Веб-приложение «Knowlify»
- 60) Веб-приложение «Меткон»
- 61) Веб-приложение «Present Perfection»
- 62) Веб-приложение для организации концертов
- 63) Веб-приложение для создания гайдлайна шрифтов и палитр «Палихрамия»
- 64) Веб-приложение «Workflow App» для автоматизации рабочего процесса
- 65) Интерактивное веб-приложение киносеансами
- 66) Веб-приложение «Hygge & Slow Living»
- 67) Веб-приложение агроусадьбы «Хутор У деда Ивана»
- 68) Веб-приложение «Ресторан «Садовая, 20»
- 69) Веб-приложение для ознакомления с японской культурой Аниме
- 70) Веб-приложение для интерактивного планирования туристических маршрутов
- 71) Веб-приложение «Formula-1»
- 72) Веб-приложение по продвижению мебельной компании
- 73) Веб-приложение «Animal Hotel»
- 74) Веб-приложение для подготовки к собеседованию
- 75) Веб-приложение для подбора и продажи сетевого оборудования
- 76) Веб-приложение по продаже компьютерной техники
- 77) Веб-приложение для продажи конструкторов и моделей
- 78) Веб-приложение для продажи приводных ремней

- 79) Веб-приложение для построения и управления генеалогическими деревьями
- 80) Вэб-праграма для публікацыі беларускіх перакладаў гульняў «TransGame»
- 81) Мобильное приложение для анализа продуктов
- 82) Веб-приложение для анализа и статистики музыкальных предпочтений

Минский колледж предпринимательства

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением

_____ М.В.Кулакович

_____ 2026

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Пояснительная записка

МКП.5220811-01 81 01

Учащийся

_____ **И.И.Иванов**

(дата)

Руководитель

_____ **Н.И.Потапенко**

(дата)

СОГЛАСОВАНО
Консультант по разделу
«Экономическое обоснование
разработки программного средства»
_____ **Е.С.Мелешко**

(дата)

СОГЛАСОВАНО
Консультант по разделу
«Охрана труда»
_____ **А.Л.Богданович**

(дата)

СОГЛАСОВАНО
Нормоконтроль
_____ **А.С.Шаповалов**

(дата)

СОГЛАСОВАНО
Рецензент
_____ **В.А.Иванюкович**

(дата)

Подпись и дата	
Име. Неодобл.	
Взам. ина. №	
Подпись и дата	
Име. Неодобл.	

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	6
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ	7
2.1.Постановка задачи	7
2.2.Описание организации данных	7
2.3.Описание программных средств	8
2.4.Проектирование интерфейса	9
2.5.Описание логической структуры программы.....	19
3. ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	21
4. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА..	37
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА.....	44
6. ОХРАНА ТРУДА	51
6.1.Правовые и организационные вопросы охраны труда	51
6.2.Производственная санитария и гигиена труда	52
6.3.Техника безопасности (электробезопасность).....	54
6.4.Пожарная безопасность	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (СПРАВОЧНОЕ) – УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	59
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) – ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ И КОНТРОЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ	62
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) – ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ	63

АННОТАЦИЯ

Дипломный проект на тему «...» состоит из программного средства, пояснительной записки и графической части.

Программное средство предназначено для

Программное средство разработано в среде программирования ... с использованием языков программирования (технологий, фреймворков).... База данных приложения спроектирована и реализована в СУБД ...

Пояснительная записка выполнена на 50 листах, содержит четыре раздела и одно приложение.

Графическая часть выполнена на двух листах, включает схему работы программы и диаграмму компонентов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АРМ – автоматизированное рабочее место

БД – база данных

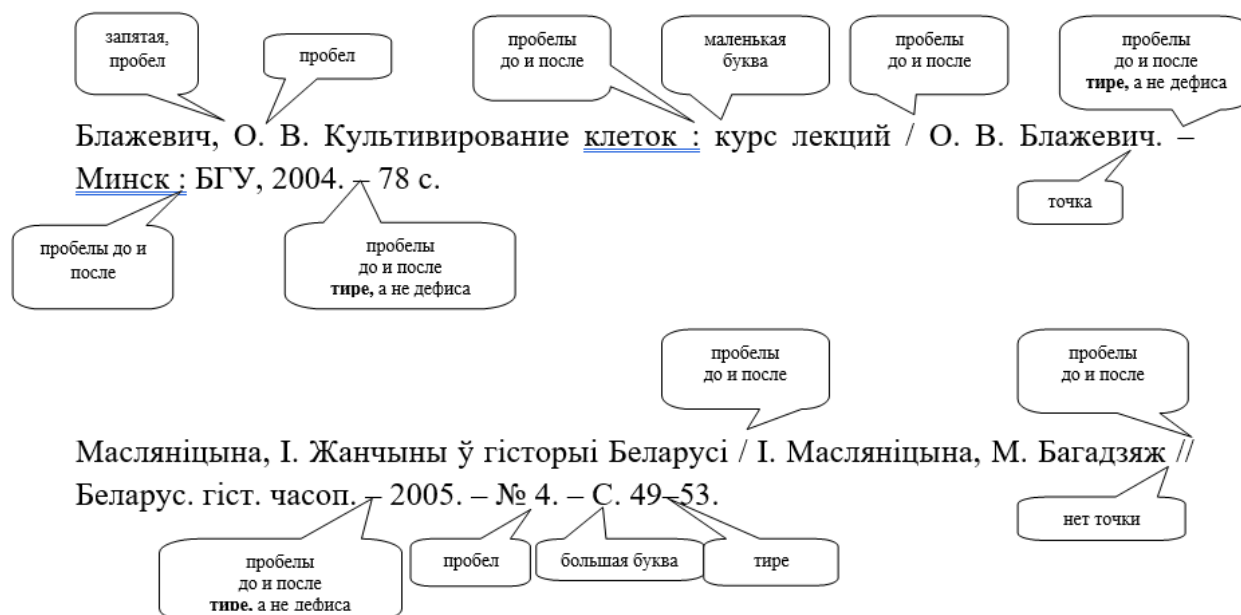
ГКК – государственная квалификационная комиссия

КП – курсовое проектирование

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

Образцы оформления библиографического описания в списке использованных источников



Характеристик а источника	Пример оформления
Один, два или три автора	Симанович, В. Л. Экономика, организация и управление малым бизнесом : монография / В. Л. Симанович. – Минск : Бестпринт, 2007. – 441 с.
Четыре и более авторов (коллектив авто-ров)	Инвестиции : системный анализ и управление / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. В. Балдина. – М.: Дашков и К°, 2013. – 287 с.
Отдельный том в многотомном издании	Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – 3 т.
Законы и законодательн ые акты	О размерах государственных стипендий учащейся молодежи: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/14142. О принятии в собственность Республики Беларусь имущества: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 18 февр. 2014 г., № 137 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа:

Характеристика источника	Пример оформления
	http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21400137&p1=1&p5=0 . – Дата доступа: 22.06.2016.
Статьи из материалов конференций, семинаров, тезисов докладов	Пеньковская, Т. Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике Республики Беларусь / Т. Н. Пеньковская // География в XXI веке: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4–8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Белорус. геогр. о-во; редкол. : Н. И. Пирожник [и др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164.
Электронные ресурсы удаленного доступа	Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by . – Дата доступа : 25.01.2006.
Статьи из журналов	Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 74–81.